

Grafos bipartitos en redes de interacción ecológicas

Seminario Bipartita Semestre 2026-1

Jesús F. Espinoza

Rosalía G. Hernández

Tabla de contenidos

Bienvenida	3
1 Sesión 1: Roadmap del curso	4
1.1 Objetivos de la sesión 1	4
1.2 Objetivos de la parte de Teoría de Grafos	4
1.3 ¿Por qué grafos bipartitos en ecología de interacciones?	4
1.4 Ejemplo: esquema de un grafo bipartito	5
1.5 Ejemplo: matriz bipartita	5
1.6 Propuesta de temario (roadmap)	6
1.7 Herramienta central: bipartite en R	6
1.7.1 Ejemplo de código y visualización	6
1.8 Conexión con datos reales (y abiertos)	7
1.9 Producto entregable: GitHub + Quarto	8
1.10 ¿Qué sigue?	8
2 Sesión 2: Introducción a la Teoría de Grafos	9
2.1 Fundamentos de Grafos: Qué es un grafo	9
2.1.1 Terminología básica	9
2.2 Variaciones del concepto de grafo	10
2.2.1 Actividad rápida: Modelado con grafos	10
2.3 Subgrafos y Subgrafos inducidos	10
2.4 Isomorfismo de grafos	10
2.5 Grado de un vértice	11
3 Bibliografía General Recomendada	12
3.0.1 Fundamentos de grafos bipartitos	12
3.0.2 Métricas y propiedades estructurales en grafos bipartitos	12
3.0.3 Modelos y métricas generalizables a redes bipartitas	12
4 Summary	14
References	15

Bienvenida

Este es el repositorio de la segunda parte del **Seminario Bipartita**, correspondiente a la **Teoría de Grafos**, impartido durante el semestre 2026-1 en la Universidad de Sonora.

El objetivo de estas notas es establecer claramente definiciones matemáticas de la Teoría de Grafos, y explorar sus aplicaciones en el análisis de redes de interacción ecológicas.

En las pestañas de navegación de estas notas se encuentra desarrollada la teoría, los ejemplos de ejecución de código en R (usando el paquete `bipartite`), los conjuntos de datos de estudio y la bibliografía.

1 Sesión 1: Roadmap del curso

1.1. Objetivos de la sesión 1

- Presentar una **propuesta de temario** (roadmap) para el estudio de *redes de interacción en Ecología* con el enfoque de la Teoría de Grafos.
- Motivar **por qué** el lenguaje de grafos bipartitos es natural en redes de interacción ecológicas.
- Delinear **qué haremos** en las siguientes sesiones: definiciones, cálculo computacional, interpretación y casos reales.
- Alinear expectativas sobre **productos entregables** y prácticas de reproducibilidad.

1.2. Objetivos de la parte de Teoría de Grafos

Al finalizar esta parte del seminario, buscaremos que el grupo pueda:

1. **Definir matemáticamente** métricas estándar en grafos bipartitos usados en ecología.
2. **Calcular las métricas computacionalmente en R** (paquete `bipartite`), con ejemplos ilustrativos, casos extremos y redes sintéticas.
3. **Interpretarlas en contexto matemático** (qué cuantifican, qué no cuantifican, y qué supuestos implican).
4. **Conectar** las métricas con **redes reales** (bases de datos abiertas y datos proporcionados), y con preguntas ecológicas concretas.

1.3. ¿Por qué grafos bipartitos en ecología de interacciones?

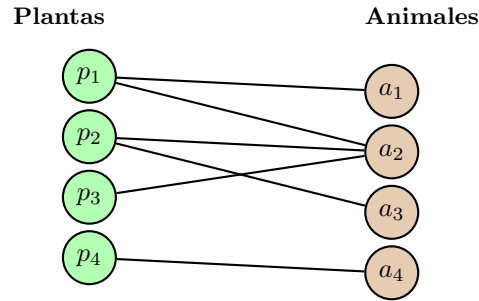
Muchos sistemas de interacción admiten una partición natural en dos tipos de entidades:

- plantas $\leftrightarrow$ polinizadores,
- plantas $\leftrightarrow$ dispersores,
- hospederos $\leftrightarrow$ parásitos,
- plantas $\leftrightarrow$ herbívoros, etc.

La estructura bipartita permite:

- Representar el sistema combinatoriamente y/o como una **matriz de incidencia** (binaria o ponderada).
- Cuantificar **patrones estructurales** (especialización, anidamiento, modularidad).
- Evaluar **robustez** ante perturbaciones y cambios (tiempo/espacio).

1.4. Ejemplo: esquema de un grafo bipartito



Cada arista representa una interacción observada (o ponderada).

Figura 1.1: Esquema visual de interacciones bipartitas.

1.5. Ejemplo: matriz bipartita

Una red bipartita puede representarse por una matriz $B \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{p \times q}$:

$$B_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{si no se observa interacción} \\ 1, & \text{si se registra presencia/ausencia} \\ w_{ij} > 0, & \text{si se registra frecuencia/intensidad} \end{cases}$$

Ejemplo (binario):

	a_1	a_2	a_3	a_4
p_1	1	1	0	0
p_2	0	1	1	0
p_3	0	1	0	0
p_4	0	0	0	1

1.6. Propuesta de temario (roadmap)

1. **Fundamentos y datos:** redes bipartitas, matrices de incidencia, datos binarios/ponderados.
2. **Métricas locales (por nodo/especie):** grado/fuerza, dependencia, índices de especialización y roles.
3. **Métricas globales (por red):** conectancia, diversidad de interacciones, anidamiento, modularidad y estructuras mesoscópicas.
4. **Dinámica temporal y espacial:** redes por temporada/año/sitio, recambio de enlaces, beta-diversidad de interacciones.
5. **Robustez y perturbaciones:** extinción primaria/secundaria, curvas de robustez, sensibilidad a especies clave.
6. **Casos de estudio + prácticas reproducibles:** datasets abiertos, ejercicios en R, reporte en Quarto y repositorio en GitHub.

1.7. Herramienta central: bipartite en R

Usaremos `bipartite` como marco común de implementación:

- Cálculo de métricas a nivel red/especie.
- Visualizaciones (matriz, `plotweb`, módulos).
- Detección de modularidad en bipartitas.
- Simulaciones de extinción y coextinción.

1.7.1. Ejemplo de código y visualización

```
library(bipartite)
data(Safariland)
networklevel(Safariland, index = c("connectance", "nestedness", "H2"))

m <- computeModules(Safariland)
plotModuleWeb(m,
  plotModules = TRUE,
  rank = TRUE,
  weighted = TRUE,
  displayAlabels = TRUE,
  displayBlabels = TRUE,
  labsize = 0.8)
```

Salida esperada: connectance: 0.160493827160494 nestedness: 19.8578346403513
H2: 0.853730724291418

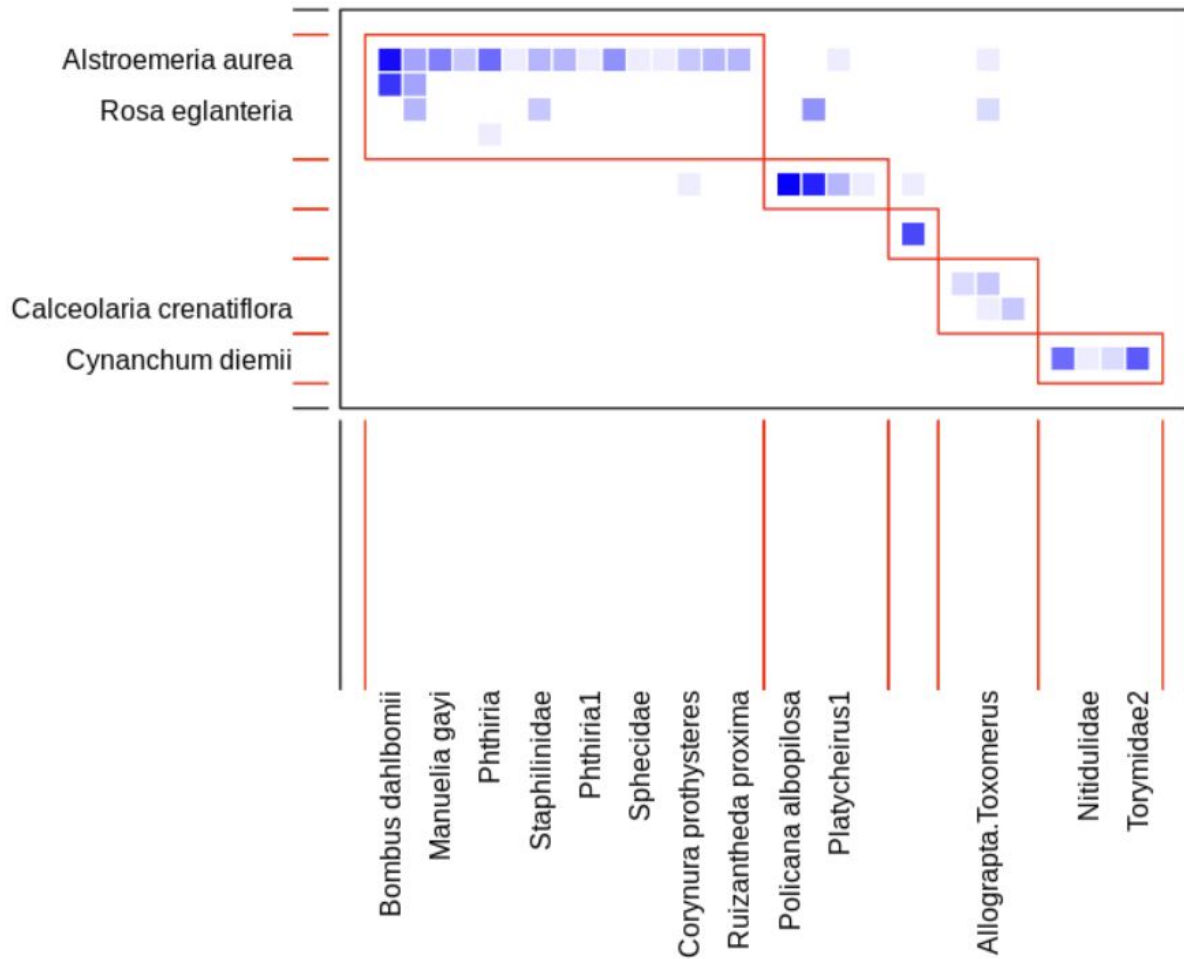


Figura 1.2: Red Safariland

1.8. Conexión con datos reales (y abiertos)

Trabajaremos con redes provenientes de:

- **Datasets incluidos en bipartite** (para arrancar rápido).
- **Repositorios abiertos** (por ejemplo, *Web of Life*, *Mangal*).
- **Datos del grupo** (cuando se proporcionen) y redes sintéticas controladas.

Objetivo: vincular métricas con **preguntas ecológicas** concretas y con decisiones de modelado (binaria vs ponderada).

1.9. Producto entregable: GitHub + Quarto

- notas en entorno web interactivo (definiciones, ejemplos, discusión),
- código en R (funciones y scripts),
- datasets (o instrucciones claras para descargarlos),
- figuras y salidas reproducibles.

Meta: que el repositorio funcione como referencia del seminario y como punto de partida para proyectos.

1.10. ¿Qué sigue?

En las próximas sesiones avanzaremos en el siguiente orden:

1. Notación y construcción de redes bipartitas desde datos.
2. Métricas locales y globales: definiciones, propiedades y ejemplos.
3. Implementación en R con **bipartite**: funciones, salidas y visualización.
4. Interpretación y comparación; incorporación de dinámica y robustez.
5. Casos de estudio con redes reales (y documentación).

Sugerencia práctica: tener instalado R/RStudio y el paquete **bipartite** antes de la siguiente sesión.

2 Sesión 2: Introducción a la Teoría de Grafos

2.1. Fundamentos de Grafos: Qué es un grafo

Definición: grafo simple

Un grafo simple G es un par ordenado (V, E) , donde:

- V es un conjunto (finito, por conveniencia en este curso), cuyos elementos se llaman **vértices** (o nodos).
- E es un conjunto de pares no ordenados de vértices distintos. Los elementos de E se llaman **aristas** (o enlaces).

Definición: grafo simple

Un grafo simple G es un par ordenado (V, E) , donde:

- V es un conjunto (finito, por conveniencia en este curso), cuyos elementos se llaman **vértices** (o nodos).
- E es un conjunto de pares no ordenados de vértices distintos. Los elementos de E se llaman **aristas** (o enlaces).

Ejemplo: Sean: $V = \{1, 2, 3, 4\}$ $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\}$

2.1.1. Terminología básica

- **Adyacencia:** Dos vértices $u, v \in V$ son **adyacentes** (o vecinos) si existe una arista que los une, es decir, si $\{u, v\} \in E$.
- **Incidencia:** Una arista $e \in E$ es **incidente** a un vértice $v \in V$ si v es uno de los extremos de e .
- **Orden y tamaño:** El **orden** del grafo es el número de vértices, $|V|$. El **tamaño** del grafo es el número de aristas, $|E|$.

2.2. Variaciones del concepto de grafo

No todos los sistemas se modelan con grafos simples.

- **Grafo dirigido (digrafo):** Las aristas son **pares ordenados** de vértices, (u, v) , representando una dirección (de u a v). Se suelen llamar **arcos**.
- **Multigrafo:** Se permiten múltiples aristas entre el mismo par de vértices (Ej: Rutas de vuelo entre ciudades).
- **Pseudografo:** Se permiten **bucles** o lazos (aristas que conectan un vértice consigo mismo, $\{v, v\}$).
- **Grafo ponderado (o red):** A cada arista $e \in E$ se le asigna un valor numérico $w(e)$, llamado **peso** (Ej: Pesos que representan distancias entre vuelos).

2.2.1. Actividad rápida: Modelado con grafos

Pregunta para la audiencia En los siguientes sistemas, ¿qué representarían los vértices y las aristas?, ¿qué tipo de grafo sería el más adecuado? 1. La red de amigos en Facebook. 2. El sistema de calles de una ciudad. 3. Las dependencias entre tareas en un proyecto.

Solución sugerida 1. Vértices: Personas. Aristas: Amistad (simétrica). Grafo simple (o quizás ponderado por intensidad). 2. Vértices: Intersecciones. Aristas: Calles. Grafo dirigido (si hay un sentido) y ponderado (distancia/tiempo). 3. Vértices: Tareas. Aristas: Dependencia. Grafo dirigido, acíclico.

2.3. Subgrafos y Subgrafos inducidos

Definición: Subgrafo Un grafo $H = (V_H, E_H)$ es un **subgrafo** de $G = (V_G, E_G)$ si $V_H \subseteq V_G$, $E_H \subseteq E_G$ y todas las aristas en E_H tienen sus extremos en V_H .

Definición: Subgrafo inducido Dado un subconjunto de vértices $S \subseteq V_G$, el **subgrafo inducido** por S , denotado $G[S]$, es el grafo (S, E_S) donde E_S contiene todas las aristas de E_G cuyos dos extremos están en S .

2.4. Isomorfismo de grafos

¿Cuándo son dos grafos “*esencialmente el mismo*”?

Definición: Isomorfismo Dos grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son **isomorfos** ($G_1 \cong G_2$) si existe una función biyectiva $f : V_1 \rightarrow V_2$ tal que:

$$\{u, v\} \in E_1 \Leftrightarrow \{f(u), f(v)\} \in E_2$$

La función f preserva la adyacencia.

2.5. Grado de un vértice

Definición: Grado El **grado** de un vértice v en un grafo G , denotado $\deg(v)$ o $d(v)$, es el número de aristas incidentes a v . Equivalentemente, es el número de vecinos de v .

3 Bibliografía General Recomendada

3.0.1. Fundamentos de grafos bipartitos

- Asratian, A. S., Denley, T. M. J., & Häggkvist, R. (1998). *Bipartite Graphs and their Applications*. Cambridge University Press.
- Hall, P. (1935). “On Representatives of Subsets.” *Journal of the London Mathematical Society*, 10(1), 26–30.
- Bondy, J. A., & Murty, U. S. R. (1976). *Graph Theory with Applications*. London: Macmillan.
- Lovász, L., & Plummer, M. D. (1986). *Matching Theory*. North-Holland.
- Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press.

3.0.2. Métricas y propiedades estructurales en grafos bipartitos

- Latapy, M., Magnien, C., & Del Vecchio, N. (2008). “Basic Notions for the Analysis of Large Two-Mode Networks.” *Social Networks*, 30(1), 31–48.
- Borgatti, S. P., & Everett, M. G. (1997). “Network Analysis of 2-Mode Data.” *Social Networks*, 19(3), 243–269.
- Dormann, C. F., et al. (2009). “Indices, Graphs and Null Models: Analyzing Bipartite Ecological Networks.” *The Open Ecology Journal*, 2, 7–24.
- Almeida-Neto, M., et al. (2008). “A Consistent Metric for Nestedness Analysis in Ecological Systems: Reconciling Concept and Measurement.” *Oikos*, 117(8), 1227–1239.
- Barber, M. J. (2007). “Modularity and Community Detection in Bipartite Networks.” *Physical Review E*, 76(6), 066102.
- Ouadah, S., Latouche, P., & Robin, S. (2022). “Motif-Based Tests for Bipartite Networks.” *Electronic Journal of Statistics*, 16(1), 293–330.
- Borgatti, S. P., & Everett, M. G. (1999). “Models of Core/Periphery Structures.” *Social Networks*, 21(4), 375–395.

3.0.3. Modelos y métricas generalizables a redes bipartitas

- Kunegis, J. (2015). “Exploiting the Structure of Bipartite Graphs for Algebraic and Spectral Graph Theory Applications.” *Internet Mathematics*, 11(4), 201–231.

- **Saracco, F., et al. (2015).** “Randomizing Bipartite Networks: The Case of the World Trade Web.” *Scientific Reports*, 5, 10595.
- **Cimini, G., et al. (2019).** “The Statistical Physics of Real-World Networks.” *Nature Reviews Physics*, 1(1), 58–71.

4 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

References